

## 10. Sınıf Fizik · 1. Dönem 2. Yazılı · Orta Form

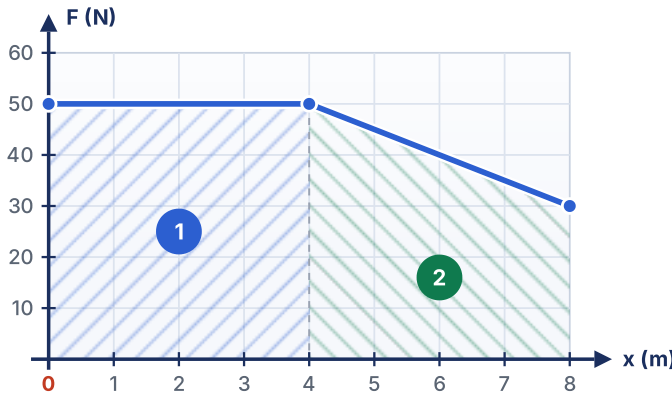
Ad Soyad: \_\_\_\_\_ Sınıf / No: \_\_\_\_\_ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

### Soru 1 FİZ.10.2.1

14 puan

Adıyaman Sincik'te bir fide deposunda dolu bir kasa, düz ve yatay bir ray üzerinde halatla çekilmektedir. Ş.1'deki grafik halattaki çekme kuvvetinin yer değiştirmeye nasıl değiştiğini, yanındaki ölçüm kartı ise aynı çekme sırasında kaydedilen üç büyüklüğü göstermektedir. **a)** Taranmış ① ve ② bölgelerinin alanlarını ayrı ayrı hesaplayıp halatın yaptığı toplam işi bulunuz. **b)** Aynı 8 metrelik yolda halat baştan sona 30 N'luk sabit bir kuvvetle çekilseydi yapılacak işi hesaplayınız; bu değerle **a)** şıkkındaki sonucun farkını yazıp farkın grafikte hangi bölgeye karşılık geldiğini belirtiniz. **c)** Ölçüm kartındaki değerlerden hangilerinin bu hesaplar için gerekli olduğunu yazınız; gereksiz bulduğunuz her değer için neden gerekmediğini belirtiniz.



| Ölçüm kartı     |       |
|-----------------|-------|
| büyüklik        | değer |
| kasanın kütlesi | 90 kg |
| halatın sınırı  | 250 N |
| geçen süre      | 16 s  |

Kart ölçümleri ayrı alınmıştır.

Grafik halattaki çekme kuvvetinin yer değiştirmeye değişimidir.

Ş.1 · Halattaki çekme kuvvetinin yer değiştirmeye değişimi ve aynı çekmenin ölçüm kartı.

**Beklenen yanıt:** ① bölgesi bir dikdörtgendir: 0–4 m arasında kuvvet 50 N sabittir, alan  $50 \cdot 4 = 200$  J'dür. ② bölgesi bir yamuktur: 4–8 m arasında kuvvet 50 N'dan 30 N'a iner, alan  $(50 + 30) \cdot 4 / 2 = 160$  J'dür. Toplam iş  $200 + 160 = 360$  J'dür. Halat baştan sona 30 N ile çekilseydi yapılacak iş  $30 \cdot 8 = 240$  J olurdu. İki iş arasındaki fark  $360 - 240 = 120$  J'dür. Bu fark grafikte 30 N düzeyinin üstünde kalan bölgenin alanıdır: ① bölgesinde  $20 \cdot 4 = 80$  J, ② bölgesinde  $(20 + 0) \cdot 4 / 2 = 40$  J ve ikisinin toplamı 120 J'dür. Ölçüm kartındaki üç değer hiçbirisi bu hesaplara girmez: iş yalnız kuvvet ile yer değiştirmeden bulunur, kütle ile geçen süre işin değerini değiştirmez, halatın sınırı ise bir güvenlik bilgisidir.

#### Puanlama kanıtı

- ① bölgesinin alanını dikdörtgen olarak 200 J bulma. **3**
- ② bölgesinin alanını yamuk olarak 160 J bulma. **3**
- İki alanı toplayıp toplam işi 360 J ve birimini joule olarak yazma. **2**
- 30 N'luk sabit kuvvetin yapacağı işi  $30 \cdot 8 = 240$  J bulup farkı 120 J olarak yazma. **3**
- Farkın, grafikte 30 N düzeyinin üstünde kalan bölgenin alanı olduğunu belirtme. **1**
- Kart değerlerinin hesaba girmediğini, işin kuvvet ve yer değiştirmeden bulunduğunu belirtme. **2**

Kısmi kredi: Alan iki parçaya ayrılmadan tek yamuk sayılıp 360 J bulunmuşsa ilk iki maddeden toplam 4 puan verilir. 240 J bulunup fark yazılmamışsa dördüncü maddeden 2 puan verilir.

Adıyaman Gölbaşı'nda bir soğuk hava deposunun soğutma ünitesi kendi pano sayacından izlenmektedir. Ş.2'de ünitenin sayaç bağlantısı ile art arda üç günün kaydı birlikte verilmiştir. **a)** 1. günde tüketilen enerjiyi joule cinsinden yazınız;  $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$  alınız. **b)** Üç günün her biri için ünitenin ortalama gücünü hesaplayınız ve sonucu watt cinsinden de yazınız. **c)** Bir görevli "en çok enerji 2. günde tüketildiğine göre ünite o gün daha güçlü çalışmıştır" demektedir. Bu cümleyi çizelgenin iki sütununu birlikte kullanarak değerlendiriniz; çizelgede bu hesaplara girmeyen sütunu da yazınız.



Ş.2 · Soğutma ünitesinin sayaç bağlantısı ve art arda üç günün sayaç kaydı.

**Beklenen yanıt:** Bir kilovatsaat  $3,6 \times 10^6 \text{ J}$ 'dür. 1. günde tüketilen enerji  $7,2 \times 3,6 \times 10^6 = 2,592 \times 10^7 \text{ J}$  olur. Ortalama güç, tüketilen enerjinin çalışma süresine bölünmesiyle bulunur. 1. gün  $7,2 / 4,0 = 1,8 \text{ kW}$ , 2. gün  $10,8 / 6,0 = 1,8 \text{ kW}$ , 3. gün  $5,4 / 3,0 = 1,8 \text{ kW}$  çıkar; üç günde de aynı değer bulunur ve  $1,8 \text{ kW} = 1800 \text{ W}$ 'tır. Aynı sonuç joule ile saniyeden de bulunur:  $2,592 \times 10^7 \text{ J} / 14400 \text{ s} = 1800 \text{ W}$ . Görevlinin cümlesi yanlıştır. 2. günün enerjisinin büyük olması ünitenin daha güçlü çalışmasından değil, daha uzun çalışmasından gelmektedir; enerji sütunu tek başına okunamaz, süre sütunuyla birlikte okunmalıdır. Üç günün gücü eşittir. Dış hava sıcaklığı sütunu bu hesaplara girmez; ünitenin kaç saat çalıştığını açıklamaya yardım eder, ama gücün değerini vermez.

**Puanlama kanıtı**

- $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$  bağıntısını kullanıp 1. günün enerjisini  $2,592 \times 10^7 \text{ J}$  olarak yazma. 3
- Üç günün gücünü enerji ve süre sütunlarından  $1,8 \text{ kW}$  olarak hesaplama ( $3 \times 1$ ). 3
- Gücü watt cinsinden  $1800 \text{ W}$  olarak yazma. 2
- Cümlelin yanlış olduğunu belirtip 2. günün büyük enerjisinin uzun çalışma süresinden geldiğini iki sütunu birlikte kullanarak gösterme. 4
- Dış hava sıcaklığı sütununun güç hesabına girmediğini yazma. 2

Kısmi kredi: Güç  $1,8 \text{ kW}$  bulunup watt'a çevrilmemişse üçüncü madde puanlanmaz, ikinci maddenin puanı verilir. Yalnız "süreler farklı" denip sürenin gücü nasıl etkilendiği yazılmamışsa dördüncü maddeden 2 puan verilir.

Adıyaman merkezdeki bir okul atölyesinde öğrenciler pedallı jeneratör kurmuştur: pedal çevrilir, jeneratör döner, üretilen elektrik akü ve kablolar üzerinden LED lambaya gider. Ş.3'te düzeneğin zinciri ve aynı beş dakikalık çalışmada üç noktada ölçülen enerjiler verilmiştir. **a)** Zincirin dört halkasında bulunan enerjiyi sırayla adlandırınız. **b)** Çizelgeyi kullanarak iki aktarımda istenmeyen biçimlere geçen payları ayrı ayrı hesaplayınız ve payın hangi aktarımda daha büyük olduğunu yazınız. **c)** Bu payların hangi biçimlere dönüştüğünü iki örnekle belirtiniz.



Oklar enerjinin aktarıldığı yönü gösterir.

| ölçüm noktası    | ölçülen enerji |
|------------------|----------------|
| pedaldan verilen | 4000 J         |
| jeneratör çıkışı | 3000 J         |
| lambaya ulaşan   | 2600 J         |

Üç ölçüm aynı beş dakikalık çalışmaya aittir.

**Ş.3** · Pedallı jeneratör düzeneğinin enerji zinciri ve üç ölçüm noktasının çizelgesi.

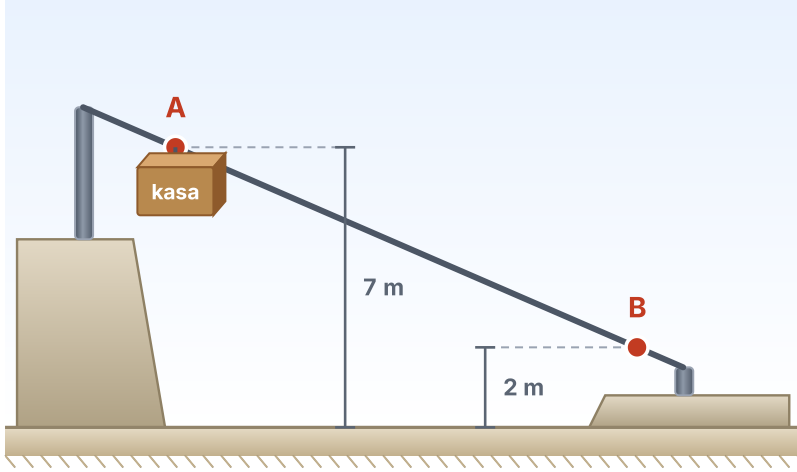
**Beklenen yanıt:** Zincir şöyledir: pedal düzeneğinde öğrencinin besinden gelen kimyasal enerjisi kasların hareketiyle mekanik enerjiye geçer, jeneratörde mekanik enerji elektrik enerjisine dönüşür, akü ve kablolar elektrik enerjisini taşır, LED lambada elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüşür. Birinci aktarımda istenmeyen biçimlere geçen pay  $4000 - 3000 = 1000$  J, ikinci aktarımda  $3000 - 2600 = 400$  J'dür. Pay, jeneratördeki aktarımda daha büyüktür. Bu paylar yok olmaz; jeneratörün sargılarında ve yataklarında ısıya, dönen parçalarda sese ve titreşime, kablolarda yine ısıya dönüşür.

**Puanlama kanıtı**

- Zincirin dört halkasını sırayla adlandırma: kimyasal, mekanik, elektrik, ışık ( $4 \times 1,5$ ). 6
- İki aktarımdaki payları 1000 J ve 400 J olarak hesaplama ( $2 \times 2$ ). 4
- Payın jeneratördeki aktarımda daha büyük olduğunu belirtme. 1
- Payların ısı, ses ve titreşim gibi biçimlere geçtiğini iki örnekle yazma. 2
- Enerjinin yok olmadığını, toplamın korunduğunu belirtme. 1

Kısmi kredi: "Enerji kayboldu." denmişse son maddeden puan verilmez. Halkalardan biri eksik fakat sıra doğruysa yalnız o halkanın 1,5 puanı düşülür.

Adıyaman Gerger'de iki taraça arasına gerilmiş yük halatında bir kasa, Ş.4'teki A noktasında durgun hâlde bırakılmakta ve halat boyunca B noktasına kaymaktadır. Sürtünme ve hava direnci ihmal edilecektir. Yükseklikler vadi tabanından ölçülmüştür ve sıfır düzeyi vadi tabanı alınacaktır; sefer kaydı şeklin yanındadır. **a)** Kasanın A'daki toplam mekanik enerjisini bulunuz. **b)** B noktasındaki potansiyel ve kinetik enerjileri ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Kasanın B'deki süratini bulunuz. **ç)** Sefer kaydındaki hangi değer bu hesaplarda kullanılmadığını yazınız ve nedenini açıklayınız.



Yükseklikler vadi tabanından ölçülmüştür.

| Sefer kaydı      |                     |
|------------------|---------------------|
| büyükölük        | değer               |
| kasanın kütleli  | 40 kg               |
| halatın uzunluđu | 25 m                |
| yer çekimi       | 10 m/s <sup>2</sup> |

Kasa A'da durgun bırakılır.

Ş.4 · İki taraça arasındaki yük halatı, A ile B noktaları ve seferin veri kartı.

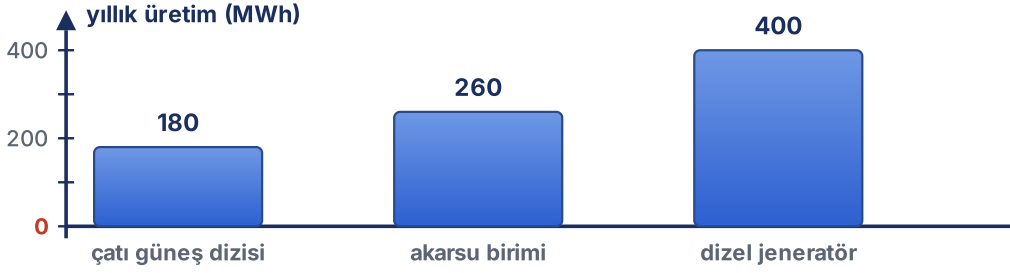
**Beklenen yanıt:** Kasa A'da durgun bırakıldığı için orada kinetik enerji sıfırdır ve toplam mekanik enerji yalnız potansiyel enerjidir:  $E = m \cdot g \cdot h = 40 \cdot 10 \cdot 7 = 2800 \text{ J}$ . B noktasında yükseklik 2 m olduğundan potansiyel enerji  $40 \cdot 10 \cdot 2 = 800 \text{ J}$ 'dür. Sürtünme ihmal edildiği için mekanik enerji korunur; kinetik enerji  $2800 - 800 = 2000 \text{ J}$  olur. Sürat,  $E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$  eşitliğinden  $2000 = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot v^2$ , yani  $v^2 = 100$  ve  $v = 10 \text{ m/s}$  bulunur. Halatın 25 m'lik uzunluğu hesaplara girmez; mekanik enerjinin değişimi yalnız yükseklik farkına bağlıdır, izlenen yolun uzunluğu sürtünme ihmal edildiğinde sonucu değıştirmez.

#### Puanlama kanıtı

- A'da kinetik enerjinin sıfır olduğunu belirtip toplam mekanik enerjiyi 2800 J bulma. **4**
- B'deki potansiyel enerjiyi 800 J hesaplama. **3**
- Korunumu kullanarak B'deki kinetik enerjiyi 2000 J bulma. **3**
- Kinetik enerjiden sürati 10 m/s olarak hesaplama. **2**
- Halat uzunluğunun gerekmediğini, belirleyicinin yükseklik farkı olduğunu yazma. **2**

Kısmi kredi: B'deki kinetik enerji doğru bulunup sürat hesaplanırken  $\frac{1}{2}$  çarpanı unutulmuşsa yalnız sürat maddesinden puan verilmez. Halat uzunluğu "gerekmez" denip gerekçe yazılmamışsa son maddeden 1 puan verilir.

Adıyaman Besni'de bir belediye, tarımsal sulama tesisine enerji sağlamak için üç seçeneği incelemiştir. Ş.5'teki sütunlar seçeneklerin yıllık üretimini, altındaki çizelge ise işletme emisyonunu ve kaynağın sürekliliğini vermektedir. **a)** Üç seçeneği yenilenebilir ve yenilenemeyen olarak ayırınız; ayrımınızı kaynağın kendini yenilemesine dayandırarak gerekçelendiriniz. **b)** "Yıllık üretimi en çok olan seçenek her koşulda en iyisidir." iddiasını, çizelgedeki hangi sütunların bu iddiayı sınırlandırdığını göstererek değerlendiriniz. **c)** En az üç ölçüt kullanarak kendi kararınızı tek bir cümlede yazınız.



| seçenek           | işletme emisyonu | kaynağın sürekliliği      |
|-------------------|------------------|---------------------------|
| çatı güneş dizisi | çok düşük        | yalnız gündüz üretir      |
| akarsu birimi     | çok düşük        | yazın debi düşer          |
| dizel jeneratör   | yüksek           | yakıt geldikçe kesintisiz |

Örnek veri setidir; üç seçenek de aynı ilçe için incelenmiştir.

**Ş.5** · Üç seçeneğin yıllık üretimi ve aynı seçeneklerin emisyon ile süreklilik çizelgesi.

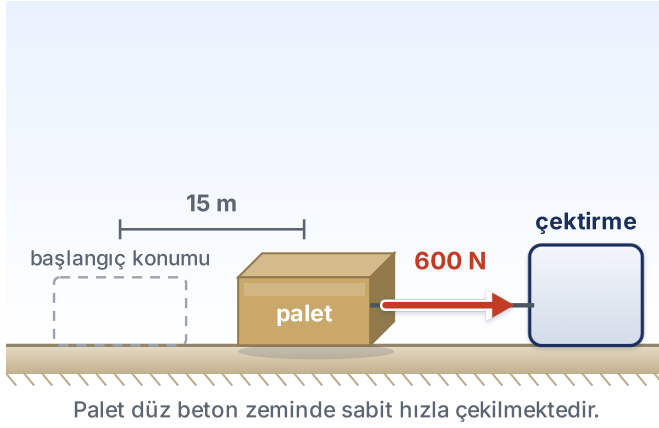
**Beklenen yanıt:** Çatı güneş dizisi ile akarsu birimi yenilenebilir seçeneklerdir; kullandıkları güneş ışınımı ve akarsu akışı insan ölçeğindeki bir sürede kendini yeniler. Dizel jeneratör yenilenemeyen seçenektir; yakıtı fosil kökenlidir ve tüketildiği ölçüde yerine konmaz. İddia aşırı geneldir. Çizelgenin emisyon sütunu, yıllık üretimi en yüksek olan dizel jeneratörün işletme emisyonunun yüksek olduğunu; süreklilik sütunu ise güneş dizisinin yalnız gündüz ürettiğini, akarsu biriminin yazın debi düşüşünden etkilendiğini, dizelin ise yakıtı bağımlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle karar yalnız üretim sayısına dayandırılmaz. Örnek karar: Sulama gereksinimi ağırlıkla gündüz olduğundan, düşük emisyonu ve yerel kaynağı nedeniyle çatı güneş dizisi ile akarsu birimi birlikte kurulmalı, dizel jeneratör yalnız yedek olarak tutulmalıdır; çünkü emisyon, süreklilik ve yakıt bağımlılığı ölçütleri birlikte bu seçeneği işaret etmektedir.

**Puanlama kanıtı**

- |                                                                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| • Üç seçeneği yenilenebilir ve yenilenemeyen olarak doğru ayırma.                                                        | 3 |
| • Ayrımı kaynağın kendini yenileme süresine dayandırma.                                                                  | 2 |
| • İddiayı çizelgenin emisyon ve süreklilik sütunlarındaki veriyle sınırlandırma.                                         | 4 |
| • Üretim dışında en az üç ölçüt adlandırma: emisyon, süreklilik, yakıt bağımlılığı, depolama, yerel potansiyel, maliyet. | 3 |
| • Ölçütleri birlikte kullanan ve seçeneği adıyla belirten tek bir karar cümlesi yazma.                                   | 2 |

Kısmi kredi: Yalnız "dizel en çok üretiyor, o seçilmeli." yazılmışsa üçüncü ve beşinci maddelerden puan verilmez. Üç ölçüt sayılmış fakat karar cümlesi kurulmamışsa son maddeden puan verilmez.

Adıyaman Kâhta'da bir tütün deposunda dolu palet, Ş.6'daki elektrikli çekme ile düz beton zeminde halatla sabit hızla çekilmektedir. Şekilde halattaki kuvvet ile alınan yol, yanındaki çizelgede ise aynı çekme için motorun kaydı verilmiştir. **a)** Halatın yaptığı yararlı işi bulunuz. **b)** Yararlı gücü ve motorun şebekeden çektiği gücü ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Düzeneğin verimini yüzde olarak bulunuz. **ç)** Bir görevli "Aradaki enerji kaybolmuştur." demektedir. Bu cümlemin neden eksik olduğunu, farkın değerini ve gittiği adresleri yazarak açıklayınız.



Aynı çekme için motor kaydı

| motor kaydı             | değer    |
|-------------------------|----------|
| geçen süre              | 25 s     |
| şebekeden alınan enerji | 15 000 J |

Kayıt çektiğinin pano sayacından alınmıştır.

Ş.6 · Depodaki halatlı çekme düzeneği ve aynı çekmeye ait motor kayıt çizelgesi.

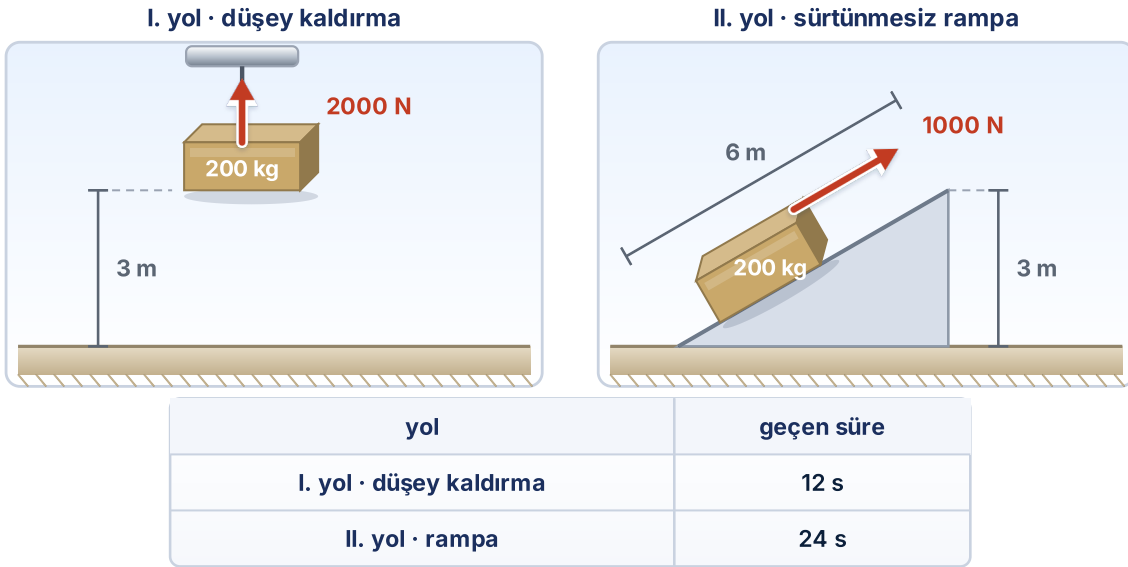
**Beklenen yanıt:** Halattaki kuvvet çekme yönündedir ve sabittir:  $W = F \cdot x = 600 \cdot 15 = 9000 \text{ J}$ . Yararlı güç  $P = 9000 / 25 = 360 \text{ W}$ 'tır. Motorun şebekeden çektiği güç  $15\,000 / 25 = 600 \text{ W}$ 'tır. Verim, yararlı enerjinin alınan enerjiye oranıdır:  $9000 / 15\,000 = 0,60$ , yani %60'tır. Aradaki fark  $15\,000 - 9000 = 6000 \text{ J}$ 'dür. Bu enerji kaybolmamıştır; motorun sargılarında ve yataklarında, halat ile makara arasındaki sürtünmede ve paletin zemine sürtünmesinde ısıya, bir bölümü de sese ve titreşime dönüşmüştür. "Kayıp" sözcüğü ancak sistemin sınırı belirtilip enerjinin nereye gittiği söylendiğinde anlamlıdır.

#### Puanlama kanıtı

- Yararlı işi  $F \cdot x$  ile  $600 \cdot 15 = 9000 \text{ J}$  olarak bulma. 3
- Yararlı gücü  $9000 / 25 = 360 \text{ W}$  hesaplama. 3
- Motorun çektiği gücü  $15\,000 / 25 = 600 \text{ W}$  hesaplama. 2
- Verimi  $9000 / 15\,000$  oranından %60 olarak bulma. 3
- Enerji farkını  $6000 \text{ J}$  olarak hesaplama. 2
- Farkın yok olmadığını, sürtünme ve sargılarda ısıya, sese ve titreşime geçtiğini adresleriyle yazma. 2

Kısmi kredi: Verim, güçlerin oranından ( $360 / 600$ ) bulunmuşsa tam puan verilir. Fark doğru hesaplanmış fakat yalnız "ısıya gitti" denip adres verilmemişse son maddeden 1 puan verilir.

Adıyaman Çelikhan'da bir arıcılık deposunda 200 kg'lık palet, zeminden 3 m yükseğe iki ayrı yolla çıkarılmaktadır. Ş.7'de I. yolda palet düşey olarak kaldırılmakta, II. yolda sürtünmesi ihmal edilen bir rampadan çekilmektedir; iki yolda da hareket sabit hızlıdır ve sıfır düzeyi zemindir. Süreler şeklin altındaki çizelgededir. Bir görevli şöyle demektedir: "Rampadan çekmek daha az iş gerektirir, çünkü uygulanan kuvvet yarıya iniyor." **a)** İki yolda uygulanan kuvvetin yaptığı işleri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Görevlinin cümlesini değerlendiriniz; kuvvet küçülürken hangi büyüklüğün büyüdüğünü sayılarla gösteriniz. **c)** İki yolun ortalama güçlerini bulup karşılaştırınız. **ç)** Paletin kazandığı potansiyel enerjiyi yazınız ve bu değerin iki yolda da aynı çıkmasının nedenini açıklayınız.



İki yolda da aynı palet aynı yüksekliğe sabit hızla çıkarılmıştır,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

**Ş.7** · Aynı paletin aynı yüksekliğe iki ayrı yolla çıkarılması ve iki yolun süre çizelgesi.

**Beklenen yanıt:** I. yolda  $W = 2000 \cdot 3 = 6000 \text{ J}$ , II. yolda  $W = 1000 \cdot 6 = 6000 \text{ J}$ 'dür; iki iş birbirine eşittir. Görevlinin cümlesi yanlıştır: kuvvet 2000 N'dan 1000 N'a, yani yarıya inerken alınan yol 3 m'den 6 m'ye, yani iki katına çıkmıştır. İş kuvvet ile yolun çarpımı olduğundan çarpım değişmez. Ortalama güçler farklıdır: I. yolda  $6000 / 12 = 500 \text{ W}$ , II. yolda  $6000 / 24 = 250 \text{ W}$ 'tır; rampa aynı işi iki kat uzun sürede yaptığı için gücü yarıya iner. Paletin kazandığı potansiyel enerji  $E_p = m \cdot g \cdot h = 200 \cdot 10 \cdot 3 = 6000 \text{ J}$ 'dür ve iki yolda da aynıdır; çünkü potansiyel enerji değişimi yalnız yükseklik farkına bağlıdır, izlenen yolun biçimi ve uzunluğu bu değeri değiştirmez.

**Puanlama kanıtı**

- I. yoldaki işi  $2000 \cdot 3 = 6000 \text{ J}$  olarak bulma. 3
- II. yoldaki işi  $1000 \cdot 6 = 6000 \text{ J}$  olarak bulma. 3
- İki işin eşit olduğunu belirtip kuvvet yarıya inerken yolun iki katına çıktığını sayılarla gösterme. 3
- İki ortalama gücü 500 W ve 250 W olarak hesaplayıp karşılaştırma. 3
- Paletin kazandığı potansiyel enerjiyi 6000 J olarak yazma. 2
- Potansiyel enerjinin yalnız yükseklik farkına bağlı olduğunu belirtme. 1

Kısmi kredi: Yalnız "iki iş eşittir" yazılıp sayılar gösterilmemişse üçüncü maddeden 1 puan verilir. Güçler doğru bulunup karşılaştırma cümlesi yazılmamışsa dördüncü maddeden 2 puan verilir.

## Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasıdır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

| Soru   | Öğrenme çıktısı   | Puan | Aranan kanıt                                                              |
|--------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Soru 1 | FİZ.10.2.1        | 14   | Grafik alanını parçalara ayırıp işi bulma ve gereksiz veriyi eleme.       |
| Soru 2 | FİZ.10.2.2        | 14   | kWh'yi joule'e çevirme ve gücü enerji ile süreyi birlikte okuyarak bulma. |
| Soru 3 | FİZ.10.2.3        | 14   | Enerji zincirini adlandırma ve aktarım paylarını çizelgeden hesaplama.    |
| Soru 4 | FİZ.10.2.4        | 14   | Mekanik enerjinin korunumuyla iki bileşeni ve sürati bulma.               |
| Soru 5 | FİZ.10.2.5        | 14   | Kaynakları ayırma ve çok ölçütlü kararı veriye dayandırma.                |
| Soru 6 | FİZ.10.2.1–10.2.2 | 15   | İş, güç ve verimi birlikte hesaplayıp enerji farkını adresleme.           |
| Soru 7 | FİZ.10.2.1–10.2.4 | 15   | İki yolu işe, güce ve potansiyel enerjiye göre karşılaştırma.             |
| Toplam | —                 | 100  | —                                                                         |

**Karar kuralı:** Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Orta formda en sık kaybedilen puan, hesabın kendisinde değil, hangi verinin gerektiğine karar verme basamağındadır; bu basamağı ayrı bir alıştırmayla çalıştırınız.

**Bu formda beklenen yanılgılar:** Soru 1'de yamuk bölgenin alanının dikdörtgen sayılması ve iki iş arasındaki farkın grafikte bir alana karşılık geldiğinin görülmemesi, Soru 2'de çok enerji tüketen günün “daha güçlü çalışılan gün” sanılması ve kWh'nin bir güç birimi sanılması, Soru 3'te farkın “kaybolan enerji” diye adlandırılması, Soru 4'te halat uzunluğunun hesaba sokulması, Soru 5'te kararın yalnız üretim sayısına dayandırılması, Soru 7'de küçük kuvvetin her zaman küçük iş anlamına geldiğinin sanılması.